

Sossego x Desmatamento

Resumo do sistema - o que faz e o essencial para apresentar

1 O que o sistema faz

Sistema web que cruza a posicao da **Mina do Sossego** (Canaa dos Carajas, Para) com manchas de desmatamento do **MapBiomias** para medir, por **distancia** e por **ano**, quanto a floresta recuou e se o desmate vem da **mineracao** ou da **pastagem**.

- Mostra no mapa (rua e satellite) a mina, 3 entornos (1, 5 e 10 km) e as manchas por ano e por tipo.
- Calcula area em hectares e % do entorno ocupado, com grafico e tabela 1 km x 5 km x 10 km.
- Gera a frase de interpretacao pronta: mina confinada no 1 km, entorno dominado por pastagem.
- Serve como prova das duas decisoes do trabalho: qual raio e o entorno e qual periodo comparar.

2 Funcionalidades principais

Funcionalidade	O que entrega
Login	Acesso com perfil aluno / professor (admin/123, aluno/123).
Mapa interativo	Base rua (OSM) e satellite (Esri), troca no canto superior direito; filtros de ano, tipo e distancia.
KPIs	Area desmatada, % do entorno e tipo mais comum do filtro atual.
Grafico + tabela	Evolucao 2008 x 2015 x 2023 por buffer; tabela 1/5/10 km.
API GeoJSON	Endpoints /mina, /buffers, /desmate, /serie, /resumo com token Bearer.
Cadastro rapido	POST /desmate para inserir mancha de teste (validado).

3 Como funciona (arquitetura curta)

VM Ubuntu Server com **PostgreSQL 18 + PostGIS 3.6** (banco **sossego_desmate**, SRID 31982) → **API Python** (http.server + psycopg, porta 8000) → **Dashboard web** (Leaflet + Chart.js). Extracao real via **QGIS + shp2pgsql** e conferencia no **pgAdmin4** (host, porta 15432).

Camada	Papel
Banco	Tabelas mina, buffer_entorno (3), desmate, usuarios + view vw_serie_buffer (ST_Intersection / ST_Area).
API	GeoJSON em 4326 para o mapa; serie e resumo agregados; validacao de limite, classe, ano, buffer e coordenadas.
Web	login.html + index.html + app.js + estilo.css; tema escuro; mapa 75vh.

4 Dados e decisoes defendidas

Fonte: MapBiomias Colecao 10, 30 m, classes mineracao (30) / pastagem (15) / outros. PRODES/INPE como validacao.

Decisao	Escolha	Por que
Raio	1 km direto + 5 km funcional + 10 km controle	1 km mede a mina, 10 km mede a regioao, 5 km mede o entorno de verdade.

Decisao	Escolha	Por que
Periodo	2008 x 2015 x 2023	Antes da expansao, operacao plena e retrato atual - mostra tendencia.
SRID	31982 (UTM 22S)	Metros para buffer e hectare; conversao para 4326 so no mapa.

5 Numeros essenciais (base de desenvolvimento - trocar pelo QGIS na entrega final)

Ano	1 km	5 km	10 km
2008	6,11 ha	223,04 ha	351,73 ha
2015	17,48 ha	410,63 ha	1.049,02 ha
2023	29,47 ha	743,67 ha (9,53% do buffer)	2.532,66 ha

Totais por classe: **pastagem 2.957 ha** vs **mineracao 610 ha** vs outros 637 ha. Leitura: pastagem domina o 5 km ao longo de vicinais; mineracao fica concentrada no 1 km.

6 Tecnologias e como rodar

Stack: Python 3.14, psycpg 3, PostGIS 3.6, Leaflet 1.9, Chart.js 4, Bootstrap 5. **Rodar:** `python gerar_base.py` (cria mina + buffers + base) → `python servidor.py` (<http://localhost:8000/login.html>) → `python testes.py` (18/18). **pgAdmin4:** localhost:15432, ubuntu/123, db sossego_desmate. **Dado real:** seguir ROTEIRO_QGIS.md.

Em 1 frase para a banca: *o sistema prova com numeros que o impacto direto da mina e confinado e que o desmatamento do entorno e majoritariamente agropecuario - por isso defendemos 5 km como entorno funcional.*